1. Algebraische Strukturen

1.1. Gruppen

Menge mit einer Verknüpfung $\circ$ (z.B. $+$, $\cdot$) $\Rightarrow (M, \circ)$

1.1.1 Gruppe
Eine Halbgruppe (Assoziativgesetz gilt) $(G, \circ)$ heißt Gruppe mit neutralem Element e, falls:
1. Die Gruppe abgeschlossen ist: $\forall a, b \in G : a \circ b \in G$
2. es zu jedem $a \in G$ ein $b \in G$ gibt mit $ab = ba = e$. $b = a^{-1}$ und ist eindeutig.

1.1.2 Untergruppe
Gruppe $(U, \circ)$, wobei $U \subset G$. Dann ist U Untergruppe von G
Axiome zum Beweis von Untergruppe:
1. $e \in U$
2. $v, w \in U \Rightarrow v \circ w \in U$
3. $v \in U \Rightarrow v^{-1} \in U$

1.2. Ring

Menge R mit zwei Verknüpfungen $(R, +, \cdot)$, falls gilt:
1. $(R, +)$ kommutative Gruppe mit neutralem Element e
2. $(R, \cdot)$ Halbgruppe
3. $\forall a, b, c \in R$ gilt $a(b + c) = ab + ac$ und $(b + c)a = ba + ca$ (Distributivgesetz)

1.3. Körper

1. $(R, +, \cdot)$ ist ein Ring
2. $(R \setminus \{$ e der kommutativen Gruppe des Rings$\}, \cdot)$ ist kommutative Gruppe

Wichtige Beispiele
- $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ sind Körper
- $(\mathbb{Z}_p, \oplus_p, \odot_p)$ ist für jede Primzahl p ein Körper

1.4. Vektorraum

Eine Menge V ist K-Vektorraum (VR über Körper K), wobei $\forall \lambda, \mu \in K$ und $\forall v, w \in V$ gilt:
1. $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$
2. $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$ und $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$
3. $1v = v$

1.4.1 Untervektorraum
U ist Untervektorraum von V, wenn $U \subset V$, bzw. $\forall v, w \in U, \lambda \in K$
1. $v + w \in U$
2. $\lambda v \in U$
3. $U \neq \emptyset$ bzw. $e \in U$ (e der kommut. Gruppe des Ringes)

1.4.2 Neue UVRs aus Alten
- $U_1 \cap U_2$ ist UVR
- $U_1 + U_2$ ist UVR
- $\Phi : V \to W$ linear mit $U \subset V, T \subset W$:
  $\Phi(U) = \{\Phi(u) | u \in U\}$ UVR von W
  $\Phi(T) = \{v \in V | \Phi(v) \in T\}$ UVR von V

1.5. Spann

Menge aller Vektoren, die aus Linearkombination der Argumente (hier v_1, v_2) hervorgehen,
z.B.: $\text{spann}(v_1, v_2) = \{av_1 + bv_2 | a, b \in \mathbb{R}\}$
- Sind U_1 und U_2 UVR von V: $\text{spann}(U_1 \cup U_2) = U_1 + U_2$
- $\text{spann}\, \emptyset = \{0\}$
- $\Phi : V \to W$ linear: $\text{spann}(\Phi(V)) = \Phi(\text{spann}\, V)$

2. Lineare Abbildungen

Seien V, W K-Vektorräume. Eine Abbildung $\Phi : V \to W$ heißt **Vektorraumhomomorphismus** oder **linear**, falls $\forall v, w \in V$ und $\forall \lambda \in K$ gilt:
- $\Phi(0) = 0$
- $\Phi(\lambda v + w) = \lambda\Phi(v) + \Phi(w)$

$L(V, W) := \{\Phi : V \to W | \Phi \text{ linear}\}$

Endomorphismen: VR-Homomorphismen von V auf sich selbst ($\Phi : V \to V$)
Isomorphismen: Bijektive VR-Homomorphismen
Automorphismen: Bijektive Endomorphismen

2.1. Dimension

Menge an lin. unabh. Vektoren eines VRs ($f : V \to W$ lin.)
Dimensionssatz: $\dim V = \dim(\text{Kern}\, f) + \dim(\text{Bild}\, f)$

2.2. Vektoraumisomorphismus

Zwei VRs sind isomorph $V \cong W$ genau dann, wenn $\dim V = \dim W$
Koordinatensystem: Isomorphismus $\Phi : K^n \to V$

2.3. Basiswechsel

2.3.1 Basiswechselmatrix allg.
$[v]_{B_{neu}} = P_{B_{neu} \leftarrow B_{alt}} [v]_{B_{alt}}$
$[v]_{B_{neu}} = (a_1, ..., a_n)^T$ mit $[v]_{B_{alt}} \overset{!}{=} a_1[b_{1,neu}]_{B_{alt}} + ... + a_n[b_{n,neu}]_{B_{alt}}$
Basiswechselmatrix finden, die B_{alt} zu B_{neu} abbildet:
1. Nimm den j-ten (v_j) Basisvektor aus B_{alt}
2. Schreibe ihn in der neuen Basis mithilfe Linearkombination der neuen Basisvektoren
   $v_j = a_1 w_1 + ... + a_n w_n$
3. Die j-te Spalte von $P_{B_{neu} \leftarrow B_{alt}}$ ist der Vektor der Koeffizienten $(a_1, ..., a_n)^T$

2.3.2 Basiswechselmatrix R^n
Basiswechselmatrix von B_{alt} zu B_{neu}:
1. Basisvektoren von B_{alt} und B_{neu} als Matrix nebeneinander schreiben
2. $P_{B_{neu} \leftarrow B_{alt}} = B_{neu}^{-1} B_{alt}$
   $P_{B_{alt} \leftarrow B_{neu}} = B_{alt}^{-1} B_{neu}$

2.4. Darstellungsmatrix D

Beschreibt die Bilder der Basisvektoren einer lin. Abb.

2.4.1 Basiswechsel mit Basiswechselmatrix
Basiswechsel im Definitionsraum mit neuer Basis B_{neu}:
$D_{B_{neu}, B} = D_{B_{alt}, B} \times P_{B_{alt} \leftarrow B_{neu}}$

Basiswechsel im Bildraum mit neuer Basis B_{neu}:
$D_{B, B_{neu}} = P_{B_{neu} \leftarrow B_{alt}} \times D_{B, B_{alt}}$

Basiswechsel im Definitionsraum mit B_{neu} und Bildraum mit C_{neu}:
$D_{B_{neu}, C_{neu}} = P_{C_{neu} \leftarrow C_{alt}} \times D_{B_{alt}, C_{alt}} \times P_{B_{alt} \leftarrow B_{neu}}$

2.5. Determinanten

$f : V \to V$, ω Determinantenform:
$(\det f)\omega(v_1, ..., v_n) = \omega(f(v_1), ..., f(v_n))$

2.5.1 Eigenschaften
- Vertauscht man zwei Spalten/Zeilen von $A \to A' \Longrightarrow \det A = -\det A'$
- Skaliert man n Spalten mit λ, $A \to A' \Longleftrightarrow \det A = \lambda^n \det A'$
- Addiert man zwei Spalten aufeinander: $\det A$ bleibt gleich
- $\det(f \circ g) = \det(AB) = \det f \det g = \det A \det B$
- $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$
- $\det A = \det A^T$

3. euklidische Vektorräume

Cauchy-Schwarz-Ungl.: $|\langle v, w \rangle| \leq ||v||\, ||w||$

Sei $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklid. VR. Dann gilt $\forall v, w \in V$:
1. **Polarisation:** $\langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(||v + w||^2 - ||v - w||^2)$
2. **Parallelogrammgleichung:** $2(||v||^2 + ||w||^2) = ||v + w||^2 + ||v - w||^2$

Für eine bel. Norm gilt: Die Parallelogrammgleichung gilt $\Longleftrightarrow$ Die Norm kommt von einem Skalarprodukt. Dann erhält man das Skalarprodukt durch Polarisation und es gilt: $||v|| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$.

3.0.1 Skalarprodukt
$\langle x, y \rangle_A = x^T A y$
$\langle x, y \rangle_A$ ist genau dann ein Skalarprodukt, wenn A symmetrisch und positiv definit.
- bilinear: $\langle a, b + c \rangle = \langle a, b \rangle + \langle a, c \rangle$
- symmetr.: $\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$
- pos. definit: $\langle v, v \rangle > 0$ oder $\langle v, v \rangle = 0 \Rightarrow v = 0$

kanonische Skalarprodukt im $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$
$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x$

3.0.2 Norm
Abbildung $|| \cdot || : V \to \mathbb{R}$ mit den Eigenschaften:
- $||\lambda v|| = |\lambda|\, ||v|| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, v \in V$
- $||a|| > 0$ oder $||a|| = 0 \Rightarrow a = 0$
- $\forall v, w \in V$ gilt die Dreiecksungleichung: $||v + w|| \leq ||v|| + ||w||$

3.0.3 Matrixnormen
- $\|A\|_1$: Maximale Spaltensumme (Beträge der Einträge)
- $\|A\|_\infty$: Maximale Zeilensumme (Beträge der Einträge)
- $\|A\|_2 = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ EW von } A\}$: Spektralnorm falls A symmetr.

3.1. Gram-Schmidt-Orthonormalisierung

w_n Ausgangsvektoren, v_n Orthonormale Vektoren:
$\tilde{v_3} = w_3 - \langle w_3, v_1 \rangle v_1 - \langle w_3, v_2 \rangle v_2$

3.1.1 Projektion von v auf w
$\text{proj}_w(v) = \frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|} w$

orthogonale Projektion Für eine Orthonormalbasis $u_1, ..., u_k$ von U gilt: $\text{proj}_U(v) = \sum_{i=1}^k \langle v, u_i \rangle u_i$

3.1.2 orthogonales Komplement $U^\perp$
Vektoren, die senkrecht zu einem Unterraum U sind.
- $U^\perp = \text{Kern}(\text{proj}_U)$
- $U^\perp$ sind alle Vektoren, dessen Skalarprodukt mit Vektoren aus dem Unterraum 0 ist

3.1.3 Adjungierte f^* von $f \in \text{End}(V)$
$\langle f(v), w \rangle = \langle v, f^*(w) \rangle$
Ist B ON-Basis von V, so gilt: $D_{B,B}(f^*) = D_{B,B}(f)^T$

3.2. Vektorprodukt

$$v \times x = \begin{pmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{pmatrix} \quad \left| \quad \begin{array}{c} ||v \times w|| = ||v||\,||w|| \sin \angle(v,w) \\ \det(u,v,w) = \langle u, v \times w \rangle \end{array} \right.$$

3.3. Eigenwerte und Eigenvektoren

3.3.1 Eigenschaften

- Basiswechsel mit Basiswechselmatrix B: $B^{-1}AB$ ändert die Eigenwerte von A nicht
- Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind linear unabhängig
- Summe von Eigenwerten ist gleich Summe der Diagonaleinträge einer Matrix (Spur: $\operatorname{tr} A$)

3.4. unitäre Vektorräume

- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ist linear im ersten Argument (2. Argument konstant gehalten)
- $\langle v, w_1 + w_2 \rangle = \langle v, w_1 \rangle + \langle v, w_2 \rangle$ (nur im 2. Argument)
- $\langle v, \lambda w \rangle = \overline{\lambda} \langle v, w \rangle$ (nur im 2. Argument)
- $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$
- $\langle v, v \rangle > 0 \ \forall v \in V \setminus \{0\}$

Äquivalente ($\Longleftrightarrow$) Aussagen:

- f ist unitär
- f ist längentreu
- $f^* \circ f = f \circ f^* = id \Longleftrightarrow A^*A = AA^* = I$
- Die Zeilen und Spalten von A bilden jeweils eine Orthonormalbasis

3.5. Diagonalisierung

3.5.1 Diagonalisierbarkeit

- TODO

3.5.2 Orthogonale Diagonalisierung

$A = QDQ^T$ (A symmetr.)

3.5.3 Matrixpotenzen

Gegeben: Ax, gesucht $A^n x$

1. Eigenwerte λ und Eigenvektoren v bestimmen
2. $a_1, ..., a_k$ mit $x = a_1 v_1 + \cdots + a_k v_k$ bestimmen
3. $A^n x = a_1 \lambda_1^n v_1 + \cdots + a_k \lambda_k^n v_n$

Gegeben: A diagonalisierbar, gesucht A^n:
$A^n = V D^n V^{-1}$ mit V Basiswechselmatrix und D Diagonalmatrix der Eigenwerte

3.6. Schur-Zerlegung

1. Eigenwerte und zugehörige Eigenvektoren von A ausrechnen. Eigenvektoren normalisieren
2. Orthonormalbasis finden, die alle normalisierten Eigenvektoren enthält (+ extra Vektoren, damit es eine Basis ist). Zusammenfassen zu Orthogonalmatrix O
3. $O^T A O = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & \hat{A} \end{pmatrix}$
4. Für $\hat{A}$ wiederholen, bis Matrix Dreiecksgestalt hat

3.7. Singulärwertzerlegung

von $A \in K^{n \times m} \quad m \geq n$

1. symmetrische Matrix $A^T A$ berechnen
2. Eigenwerte von $A^T A$ berechnen und Singulärwerte aus den (immer pos.) Wurzeln der Eigenwerte berechnen: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$
3. Matrix $S \in K^{n \times m}$ mit Singulärwerten auf der Diagonalen bestimmen (σ_i absteigend sortiert, ohne 0). (Algebr. Vielfachheit λ ist 2 $\Leftrightarrow \sigma_1 = \sqrt{\lambda}, \sigma_2 = \sqrt{\lambda}$)
4. Eigenvektoren von $A^T A$ bestimmen, orthonormalisieren (schon orthogonal, da symmetr. Matrix) und als Matrix $R \in K^{m \times m}$ zusammenfassen.
5. Spalten l^i von $L \in K^{n \times n}$ bestimmen aus den Spalten r^i von R und als Matrix zusammenfassen. Diese **muss** orthogonal sein:
   $l^i = \frac{1}{\sigma_i} A r^i \qquad i \in \{1, \ldots, n\}$
6. $A = LSR^T \qquad AR = LS$

Falls $m \leq n$, so berechnet man zuerst die Singulärwertzerlegung von A^T und transponiert das Ergebnis

4. Differentialgleichungen

4.1. separable DGL

$y'(x) = g(x) f(y(x))$, wobei man $\frac{y'(x)}{f(y(x))} = g(x)$ schreiben kann.
Bsp.: $y'(x) = x(1 + y(x)^2) \Longleftrightarrow \frac{y'(x)}{1+y(x)^2} = x$

4.1.1 Variation der Konstanten

DGL der inhomogenen Form: $y'(x) + 2y(x) = \sin x$

1. homogene Lösung bestimmen: $y'(x) + 2y(x) = 0 \Leftrightarrow y(x) = Ce^{-2x}$
2. Konstante als Funktion: $y(x) = C(x)e^{-2x}$
3. Ableiten: $y'(x) = C'(x)e^{-2x} - 2C(x)e^{-2x}$
4. In 1. DGL oben einsetzen: $y'(x) + 2y(x) = \sin x$ und $C(x)$ berechnen.
5. $C(x)$ in Gleichung aus 2. einsetzen

4.2. Lineare DGL-Systeme

4.2.1 1. Ordnung mit geg. Matrix

$y'(t) = Ay(t)$ mit A Matrix.

1. Eigenwerte und Eigenräume von A bestimmen.
2. $y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + ...$ mit λ_i Eigenwert zu Eigenvektor v_i

4.2.2 n. Ordnung

4.3. Rekursive Folgen

Gegeben $x_{n+1} = ax_n + bx_{n-1}$, Anfangswert x_0, x_1

1. Matrix A bestimmen:
$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$$
2. Diagonalisieren: $F = VDV^{-1}$
3. Anfangswerte x_0, x_1 einsetzen und x_n berechnen
$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = VD^nV^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_0 \end{pmatrix}$$

5. Matrix-Lookup-Table

5.1. Rechenregeln

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times k} \rightarrow AB$ definiert: $AB \in \mathbb{R}^{m \times k}$
- $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$

5.2. Standard-Matrix

- Menge an lin. unabh. Spalten/Zeilen von A: $\operatorname{Rang} A$
- $f : V \rightarrow W$: $\dim V$ = Spaltenanzahl, $\dim W$ = Zeilenanzahl
- $\operatorname{Rang}(AB) \leq \min(\operatorname{Rang} A, \operatorname{Rang} B)$

5.2.1 Invertierbarkeit $A \in K^{n \times n}$

- A invertb. $\Longleftrightarrow \operatorname{Rang} A = n \Longleftrightarrow \dim(\operatorname{Kern} A) = 0 \rightarrow A$ besitzt keine Nullzeile/-spalte
- A invertierbar $\Longleftrightarrow A$ bijektiv
- A invertierbar $\Longleftrightarrow \det A \neq 0$
- 0 ist kein Eigenwert und kein Singulärwert von $A \Longleftrightarrow A$ invertb.

5.2.2 Transposition

- $\operatorname{Rang} A = \operatorname{Rang} A^T$ (Zeilenrang = Spaltenrang)
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

5.2.3 symmetrische Matrix

- Eigenvektoren sind orthogonal
- TODO

5.2.4 Orthogonalmatrix

- Spalten und Zeilen bilden eine ON-Basis
- $A^{-1} = A^T$
- $\det A = \pm 1$
- $\|Av\| = \|v\|$

5.2.5 (obere) Blockdreiecksmatrix

- $\det A$: Summe der Diagonaleinträge (TODO? STimmt?)
- Eigenwerte: Diagonaleinträge (TODO? Stimmt?)

5.3. Gauß

- Anzahl der lin. unabh. Nicht-Nullzeilen $\Longleftrightarrow \operatorname{Rang} A$

5.3.1 Lösbarkeit der erw. Matrix $[A|b]$

- Unlösbar: Es existiert Nullzeile links und ein Nicht-Null Eintrag rechts
- Eindeutig lösbar: $\operatorname{Rang} A$ = Anzahl der Variablen und $b \in \operatorname{Bild} A$
- Unendl. viele Lösungen: $\operatorname{Rang} A <$ Anzahl der Variablen $\rightarrow$ Nullzeile rechts und Nulleintrag links
- Homog. System $b = 0$: Lösungsmenge ist VR - der $\operatorname{Kern} A \Rightarrow \dim L = \dim V - \operatorname{Rang} A$
- Inhomog. System: Lösungsmenge ist Partikularlösung + Kern (affiner Unterraum)